

# Modul Pelaporan dan Pemantauan

Modul Pelaporan dan Pemantauan menyediakan dashboard, penjaan laporan, dan pemantauan KPI dan Piagam Pelanggan untuk operasi JPN. Sistem menyokong **5 fungsi utama**: pelaporan urusniaga, pelaporan pengguna, pemantauan KPI, pemantauan Piagam Pelanggan, dan pertanyaan status permohonan. Format penjaan termasuk **PDF, Excel, CSV, dan dashboard interaktif Tableau Server**. Modul ini sumber data utama untuk Mesyuarat Pengurusan JPN dan laporan kepada KDN, MAMPU, dan PMO. Muka 2 menerangkan cerita Puan Mariam. Muka 3 menerangkan integrasi.

## STRUKTUR MODUL PELAPORAN DAN PEMANTAUAN • 5 FUNGSI UTAMA

### PELAPORAN OPERASI • 2 FUNGSI

Berdasarkan urusniaga + pengguna

#### Pelaporan Urusniaga

Mengikut jenis transaksi

#### Pelaporan Pengguna

Per pegawai / per cawangan

#### Format PDF

Cetakan rasmi mesyuarat

#### Format Excel + CSV

Untuk analisis lanjut

#### Pemintaan Laporan Baharu

Self-service ad-hoc

#### Penjadualan Laporan

Auto-email harian / mingguan

#### Pengemaskinian Format dan Struktur Laporan

Template editor + preview

### DASHBOARD KPI • 2 FUNGSI

Real-time + drill-down

#### Pemantauan KPI Urusniaga

Volum + masa proses + denda

#### Pemantauan Piagam Pelanggan

SLA setiap perkhidmatan

#### Dashboard Tableau Server

Drill-down pelbagai dimensi

#### Drill-Down ke Cawangan

145 cawangan + KPI individu

#### Pemakluman KPI Critical

Hampir tamat tempoh

#### Heatmap Operasi

Geographical visualization

#### Trending Analysis (6 + 12 + 24 bulan)

Time series + forecast ML

### PERTANYAAN STATUS • KRITIKAL • 1 FUNGSI

Cari permohonan rakyat secara individu

#### Carian Berdasarkan IC

Pemohonan aktif rakyat

#### Carian Berdasarkan No. Permohonan

Status real-time

#### Linimasa Permohonan

Setiap langkah workflow

#### ETA Penyelesaian

ML prediction model

#### Pertanyaan via Portal + Apl Mudah Alih + Chatbot

Multi-channel akses untuk rakyat 24/7

#### DATA SUMBER = OPERATIONAL DATABASE READ-REPLICA

Tidak impak production • CQRS pattern

## ANALOGI KEFAHAMAN

Modul Pelaporan adalah seperti "**papan kawalan kapal terbang**": kapten boleh tengok semua meter sekali pandang. Puan Mariam, Pengarah Kanan JPN, guna dashboard untuk lihat: berapa MyKad dikeluarkan hari ini, mana cawangan paling sibuk, berapa kes lewat dari SLA. Drill-down ke cawangan + pegawai. Trend 12 bulan menunjukkan musim sibuk (sebelum sekolah). Rakyat boleh juga semak status permohonan sendiri melalui apl mudah alih dengan **ETA prediction ML**.

## RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

### LAMPIRAN A Para 2.2 • Modul Pelaporan dan Pemantauan (ms.153 – 158) PERUNDANGAN

- 5 fungsi utama didokumenkan di ms.153 – 156
- Integrasi 16 modul dalaman + 4 dashboard: ms.157
- Format penjaan: PDF, Excel, CSV: ms.154
- KPI Urusniaga + Piagam Pelanggan: ms.155
- Pertanyaan status untuk rakyat: ms.156

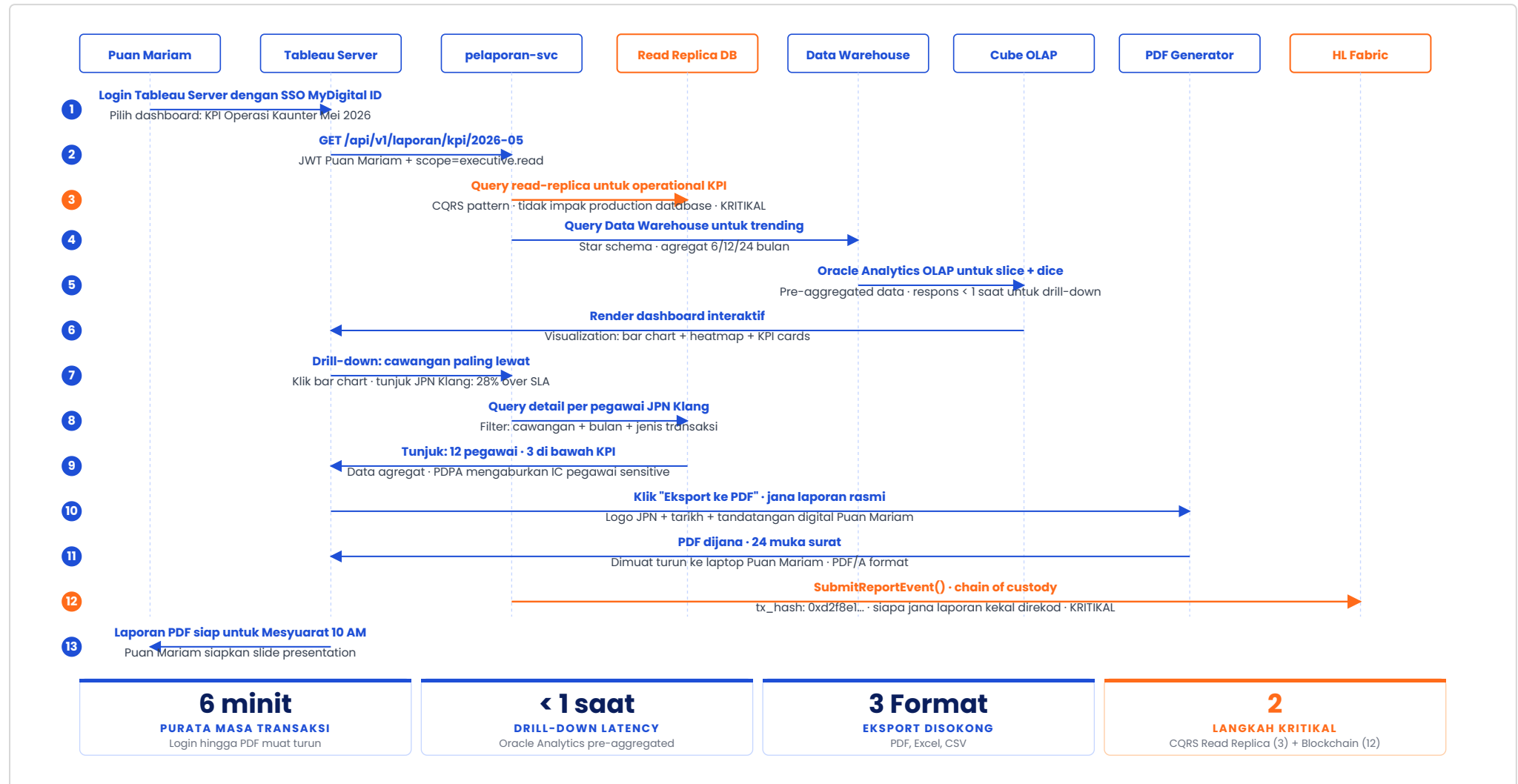
- Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78)
- Pekeliling Piagam Pelanggan (MAMPU)
- PDPA 2010 (laporan tidak dedah identiti)
- Akta Audit 1957 (laporan ke Audit Negara)
- Akta Arkib Negara 2003 (retention laporan)

### PIAWAIAN TEKNIKAL

- Tableau Server Enterprise + Tableau Prep
- Apache Superset (open-source alternatif)
- CQRS pattern (Greg Young 2010)
- Read-replica database tidak impak production
- ETA ML model (Random Forest + XGBoost)

## Cerita Satu Transaksi · Laporan Bulanan oleh Puan Mariam

28 Mei 2026 jam 9:00 AM, Puan Mariam (Pengarah Kanan JPN, Bahagian Operasi Kaunter) bersedia untuk Mesyuarat Pengurusan JPN. Beliau perlu jana laporan KPI Mei 2026 mengikut cawangan, drill-down ke cawangan paling lewat, dan eksport ke PDF untuk presentation. Timeline 13 langkah dalam 6 minit menunjukkan workflow lengkap dari login dashboard ke laporan PDF siap.



# Modul Pelaporan · Integrasi dan Perkakasan

Modul Pelaporan menerima data dari semua 16 modul dalaman INPreS sebagai sumber operational. Berintegrasi dengan Data Warehouse untuk historical trending, 4 platform dashboard (Tableau Server, Apache Superset, Grafana, BMC Helix Dashboards), dan 5 perkakasan termasuk OLAP server dan PDF render farm.

## PETA INTEGRASI MODUL PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

### SEMUA 16 MODUL DALAMAN

Read-replica untuk operasional

Kelahiran + Kematian

MyKad + Kewarganegaraan

Perkahwinan + Anak Angkat

Senarai Hitam + Siasatan

Kutipan + Sijil

Perkongsian + Aduan

+ Data Warehouse + Data Governance + ABIS

### 4 PLATFORM DASHBOARD

Tier-based berdasarkan persona

Tableau Server (Eksekutif)

Apache Superset (Operasi)

Grafana (DevOps)

BMC Helix (ITSM Ops)

Oracle OLAP Cube

Apache Druid (real-time)

+ Apache Kafka (event stream untuk real-time KPI)

### 5 PERKAKASAN BI INFRA

High memory + storage tinggi

Oracle Analytics Cluster

Tableau Server HA Cluster

PDF Render Farm

Druid Real-Time Cluster

Storage SAN High-IOPS

Cache Server (Memcached)

+ ETL Server untuk transformasi DW

## JUSTIFIKASI REKA BENTUK MODUL PELAPORAN

### 1. Mengapa CQRS Pattern (Read Replica)?

Query laporan kompleks boleh load 80% CPU database production. CQRS asingkan write (production) dari read (laporan) · tiada impak.

### 2. Mengapa OLAP Cube?

Drill-down 5+ dimensi (cawangan x bulan x pegawai x jenis x status) tanpa OLAP boleh ambil 30+ saat · cube pre-agregat < 1 saat.

### 3. Mengapa 4 Platform (Tidak Satu)?

Eksekutif suka Tableau (visualisasi kaya). DevOps suka Grafana (technical). Operasi suka Apache Superset (open-source). Pilih ikut persona.

### 4. Mengapa PDF/A untuk Laporan Rasmi?

Laporan diserahkan ke KDN, MAMPU. Mesti boleh dibuka 30+ tahun kemudian. PDF/A ISO 19005 jaminan format kekal.

### 5. Mengapa Audit Trail Blockchain?

Laporan ke Audit Negara mesti ada bukti siapa jana, bila, parameter apa. Tidak boleh ubah selepas serah. Blockchain mesti.

### 6. Mengapa ML untuk ETA Prediction?

Rakyat tertanya bila MyKad siap. Hardcode "5 hari" tidak tepat. ML model belajar dari sejarah · tepat berdasarkan beban semasa.

## RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

### LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Pelaporan dan Pemantauan (ms.153 – 158) PERUNDANGAN

- 5 fungsi utama didokumenkan di ms.153 – 156
- Integrasi 16 modul + 4 platform: ms.157
- 5 perkakasan BI: ms.158

- Pekeliling Piagam Pelanggan (MAMPU)
- PDPA 2010 (laporan tidak dedah identiti)
- Akta Audit 1957 + Akta Arkib Negara 2003

### PIAWAIAN TEKNIKAL

- CQRS Pattern (Greg Young 2010)
- Oracle OLAP + Druid + Kafka real-time
- PDF/A ISO 19005 untuk arkib